UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Programa de Pós-Graduação em Economia

Desigualdade, Diversidade e Redes (Mestrado)

Rede de emissões de CO_2 no Brasil

Gabriel Pincelli Cintra

Florianópolis, 18 de outubro de 2026

Resumo

Este ensaio examina as relações intersetoriais que compõem as diferenças entre as emissões atribuídas pela produção e pela demanda no Brasil. Combina a Matriz de Insumo-Produto de 2015, com 67 atividades, e intensidades de CO_2 em uma rede dirigida e ponderada. As forças e o número efetivo de contrapartes caracterizam volume e concentração; o filtro de disparidade seleciona relações conforme sua importância local. Apesar da conectividade quase uniforme, energia e água/resíduos distribuem volumes externos próximos com concentrações distintas, enquanto construção reúne emissões de diversas origens. As contrapartes esclarecem esses perfis e a importância assimétrica de uma mesma relação para origem e destino. O backbone retém 13,40% das ligações e 70,69% do peso intersetorial, com coberturas locais desiguais. A análise complementa a comparação das contas e informa relações a investigar para a coordenação da mitigação, com conclusões restritas ao cenário exploratório pelas limitações dos coeficientes.

Palavras-chave: atribuição de emissões; insumo-produto; redes dirigidas e ponderadas; mitigação.

1 Introdução

A atividade econômica está associada a externalidades ambientais, entre elas as emissões de dióxido de carbono (CO_2), que contribuem para as mudanças climáticas. Os efeitos das mudanças climáticas já incluem danos à saúde, aos ecossistemas e à segurança alimentar e hídrica, com agravamento esperado no curto prazo. A redução das emissões integra os esforços globais de mitigação das mudanças climáticas (IPCC, 2023).

A alocação dos esforços de mitigação depende de quais agentes são responsabilizados por quais emissões. No âmbito do Protocolo de Kyoto, a contabilização das emissões nacionais segue uma base territorial, registrando-as no país em que ocorrem (UNFCCC, 2008).

Na atribuição setorial pela produção, as emissões são contabilizadas na atividade em que ocorrem; pela demanda, são associadas ao setor do produto final, considerando as emissões diretas e indiretas necessárias ao atendimento de sua demanda final (Marques *et al.*, 2012; Miller; Blair, 2009). As emissões da geração de eletricidade, por exemplo, podem ser registradas no setor elétrico ou atribuídas aos produtos finais cuja produção requer essa eletricidade. A mudança de critério preserva o total contabilizado, mas altera sua distribuição entre as atividades.

A escolha de quem responsabilizar pelas emissões envolve uma dimensão normativa. Identificar a atividade em que a emissão ocorre não determina, por si só, como distribuir os esforços de mitigação. Em termos gerais, questões de justiça exigem reflexão e deliberação pública sobre os valores e os fins que devem orientar a vida em sociedade (Sandel, 2015).

A literatura sobre emissões brasileiras oferece elementos para comparar atribuições entre setores, regiões e cadeias produtivas (Imori, 2015; Sanguinet; Azzoni, 2024; Montoya *et al.*, 2026). Os totais e os saldos setoriais, entretanto, não identificam as origens emissoras e os setores de produtos finais que compõem cada atribuição, nem mostram se os volumes se concentram em poucas relações ou se distribuem entre muitas. Examinar as relações intersetoriais permite complementar a comparação das contas pela produção e pela demanda.

Este trabalho pergunta: **quais relações intersetoriais compõem as diferenças entre as emissões atribuídas pela produção e pela demanda na economia brasileira de 2015, e como os volumes atribuídos se distribuem entre as atividades?** O objetivo é caracterizar essas relações e discutir suas implicações para a coordenação da mitigação.

A análise utiliza a extensão ambiental do modelo insumo-produto (Miller; Blair, 2009), combinando a Matriz de Insumo-Produto (MIP) brasileira de 2015, com 67 atividades (IBGE, 2018), e coeficientes setoriais de emissão de Sanguinet e Azzoni (2024). As atribuições são representadas em uma rede dirigida e ponderada, adaptando a abordagem de Huang *et al.* (2019) para relacionar as atividades emissoras aos setores de produtos finais.

O recorte abrange emissões da produção nacional associadas à demanda doméstica e às exportações, excluindo emissões estrangeiras. Os coeficientes ambientais compõem um cenário exploratório, com validação ambiental e monetária pendente, conforme detalhado na seção 2.

Os resultados do cenário exploratório mostram uma rede quase completa: o número de ligações pouco diferencia as atividades, que diferem quanto ao volume e à concentração das emissões atribuídas. A seleção de ligações reduz a rede, mas preserva proporções desiguais dos volumes de cada atividade. A análise pode informar quais relações investigar para a coordenação da mitigação, sem estimar a eficácia ou o custo de instrumentos de política.

2 Dados e recorte da análise

2.1 Fontes, unidades e preparação

A base econômica é a MIP brasileira de 2015, disponibilizada pelo IBGE no detalhamento de 67 atividades (IBGE, 2018). A atividade produtiva é a unidade de análise, e os valores monetários são expressos em milhões de reais, a preços básicos de 2015.

A Tabela 1 reúne as fontes, dimensões e unidades das entradas. A demanda final inclui usos domésticos e exportações de produtos nacionais. O vetor por atividade é obtido distribuindo a demanda dos 127 produtos entre suas atividades produtoras, conforme as participações da Tabela 13 do IBGE.

Tabela 1: Fontes e objetos de entrada da análise.

Objeto	Dimensão	Fonte e unidade
Produção bruta (x)	67×1	IBGE, Tabela 01; R$ milhões
Demanda final por atividade (y)	67×1	IBGE, Tabela 03, convertida com a Tabela 13; R$ milhões
Coeficientes técnicos (A)	67×67	IBGE, Tabela 14; adimensional
Inversa de Leontief (L)	67×67	IBGE, Tabela 15; adimensional
Intensidades diretas (φ^{2011}, φ^{2018})	67×1 por ano	Sanguinet e Azzoni (2024), Tabela 2; Gg CO_2/R$ milhão

Fonte: IBGE (2018) e Sanguinet e Azzoni (2024). Os anos ambientais são 2011 e 2018; a base econômica refere-se a 2015. As dimensões descrevem a organização das entradas, não observações estatisticamente independentes.

A Tabela 2 de Sanguinet e Azzoni (2024) fornece intensidades diretas de CO_2 por unidade de produção bruta para 2011 e 2018. A correspondência nominal com as 67 atividades da MIP é direta, sem agregação ou desagregação local. Utiliza-se um vetor por ano, sem intensidades observadas separadamente para cada estado.

Para o cenário de 2015, utiliza-se interpolação linear:

$$\varphi_i^{\text{cen},2015} = \frac{3}{7}\varphi_i^{2011} + \frac{4}{7}\varphi_i^{2018}. \tag{1}$$

A interpolação pressupõe evolução linear da intensidade entre os dois anos e não incorpora observação física de emissões em 2015.[1]

2.2 Fronteira e validade ambiental

O recorte abrange emissões de CO_2 das atividades produtivas brasileiras para demanda doméstica e exportações. Exclui emissões estrangeiras na produção de importações e no processamento ou uso posterior dos produtos exportados. O destino da atribuição identifica o setor do produto final na fronteira nacional. A conta pela demanda não corresponde, portanto, à pegada mundial do consumo dos residentes.

A análise contabiliza CO_2, sem agregar os demais gases de efeito estufa em CO_2 equivalente. A cobertura ambiental permanece incerta: a documentação da fonte apresenta descrições

[1] A fonte publica duas casas decimais; casas adicionais do cálculo não representam precisão ambiental adicional.

divergentes sobre uso da terra, e não foram recuperados os numeradores físicos nem os procedimentos completos de alocação das emissões. A correspondência setorial não certifica a cobertura nem o volume físico atribuído a cada atividade.

A compatibilidade monetária também permanece pendente. A fonte relata atualização de sua matriz inter-regional para preços de dezembro de 2018, enquanto esta aplicação combina coeficientes interpolados com valores de 2015, sem ajuste adicional. A igualdade das unidades não resolve essa diferença de preços; é necessário verificar os denominadores setoriais antes de interpretar os volumes estimados.

A base ambiental constitui, assim, um **cenário exploratório**. As verificações de balanço e das identidades contábeis asseguram consistência dos cálculos, mas não validam as emissões físicas. Conclusões ambientais definitivas dependem da reconstrução e validação dos coeficientes ou de sua substituição por uma extensão compatível com 2015.

3 Metodologia

3.1 Da MIP à matriz de atribuição de emissões

A análise utiliza a matriz A de coeficientes técnicos de insumos nacionais, a produção bruta x e a demanda final por atividade y. Os índices i e j identificam atividades, e os vetores são colunas. Cada A_{ij} indica o insumo de i requerido por unidade monetária de produção de j. O balanço e a inversa de Leontief são

$$x = Ax + y = Ly, \qquad L = (I - A)^{-1}. \tag{2}$$

L_{ij} reúne a produção de i requerida direta e indiretamente por unidade de demanda final de j, sob coeficientes técnicos fixos (Miller; Blair, 2009). A consistência de A e L e o balanço $Ly = x$ são conferidos considerando o arredondamento da fonte.

Seja φ_i a intensidade direta de CO_2 por unidade de produção bruta de i, descrita na seção 2. Organizando as intensidades em $\Phi = \mathrm{diag}(\varphi)$, obtém-se

$$C = \Phi L, \qquad C_{ij} = \varphi_i L_{ij}. \tag{3}$$

Cada C_{ij} expressa a emissão em i por unidade monetária de demanda final de j, em Gg de CO_2 por milhão de reais (Sanguinet; Azzoni, 2024).

Multiplicar cada coluna de C pela demanda final efetiva fornece a matriz de atribuição:

$$F = C\widehat{y} = \Phi L\widehat{y}, \qquad F_{ij} = \varphi_i L_{ij} y_j, \tag{4}$$

em que $\widehat{y} = \mathrm{diag}(y)$. O elemento F_{ij} representa a emissão ocorrida em i e atribuída à demanda final dos produtos de j, incluindo requisitos diretos e indiretos. A matriz tem dimensão 67×67, em Gg de CO_2, e conecta as contas pela produção e pela demanda (Marques *et al.*, 2012). Seus elementos representam atribuições contábeis, não transações diretas nem transferências físicas de CO_2.

3.2 Atribuição pela produção e pela demanda

A matriz F permite organizar as mesmas emissões segundo a atividade em que ocorrem ou o produto final ao qual são atribuídas. A Figura 1 ilustra essa distinção em uma economia de quatro atividades: Eletricidade, Agricultura, Alimentos e Restaurantes.

Na atribuição pela produção, somam-se as linhas de F, preservando a origem emissora:

$$c_i = \sum_j F_{ij} = \varphi_i x_i, \qquad c = F\mathbf{1} = \Phi x. \tag{5}$$

Aqui, $\mathbf{1}$ é um vetor-coluna de uns. No quadro (a), as emissões da geração elétrica são contabilizadas em Eletricidade, inclusive quando sua produção atende às outras atividades.

Na atribuição pela demanda, somam-se as colunas de F, preservando o setor do produto final:

$$u_j = \sum_i F_{ij} = y_j \sum_i \varphi_i L_{ij}, \qquad u = F^{\top}\mathbf{1}, \tag{6}$$

em que $\top$ indica transposição. No quadro (b), a atribuição à demanda final de Restaurantes reúne suas emissões próprias e as de Eletricidade, Agricultura e Alimentos associadas ao atendimento dessa demanda. A produção é a mesma do quadro (a); muda sua atribuição.

O Sankey do quadro (c) conecta as duas contas: cada faixa representa F_{ij}, e as barras de origem e destino totalizam c_i e u_j. A faixa entre Eletricidade e Restaurantes, por exemplo, corresponde à emissão da primeira atividade atribuída à demanda final da segunda. As setas superiores representam transações monetárias; as faixas representam atribuições de emissões. O total é preservado:

$$\mathbf{1}^\top c = \mathbf{1}^\top F \mathbf{1} = \mathbf{1}^\top u. \tag{7}$$

Para uma mesma atividade, a diferença entre as contas é o saldo das atribuições entre atividades distintas:

$$u_i - c_i = \sum_{j \neq i} F_{ji} - \sum_{j \neq i} F_{ij}. \tag{8}$$

A diagonal cancela no saldo, mas permanece nas contas completas. Um saldo pequeno pode resultar de grandes volumes atribuídos em sentidos opostos; por isso, é necessário examinar as relações que o compõem.

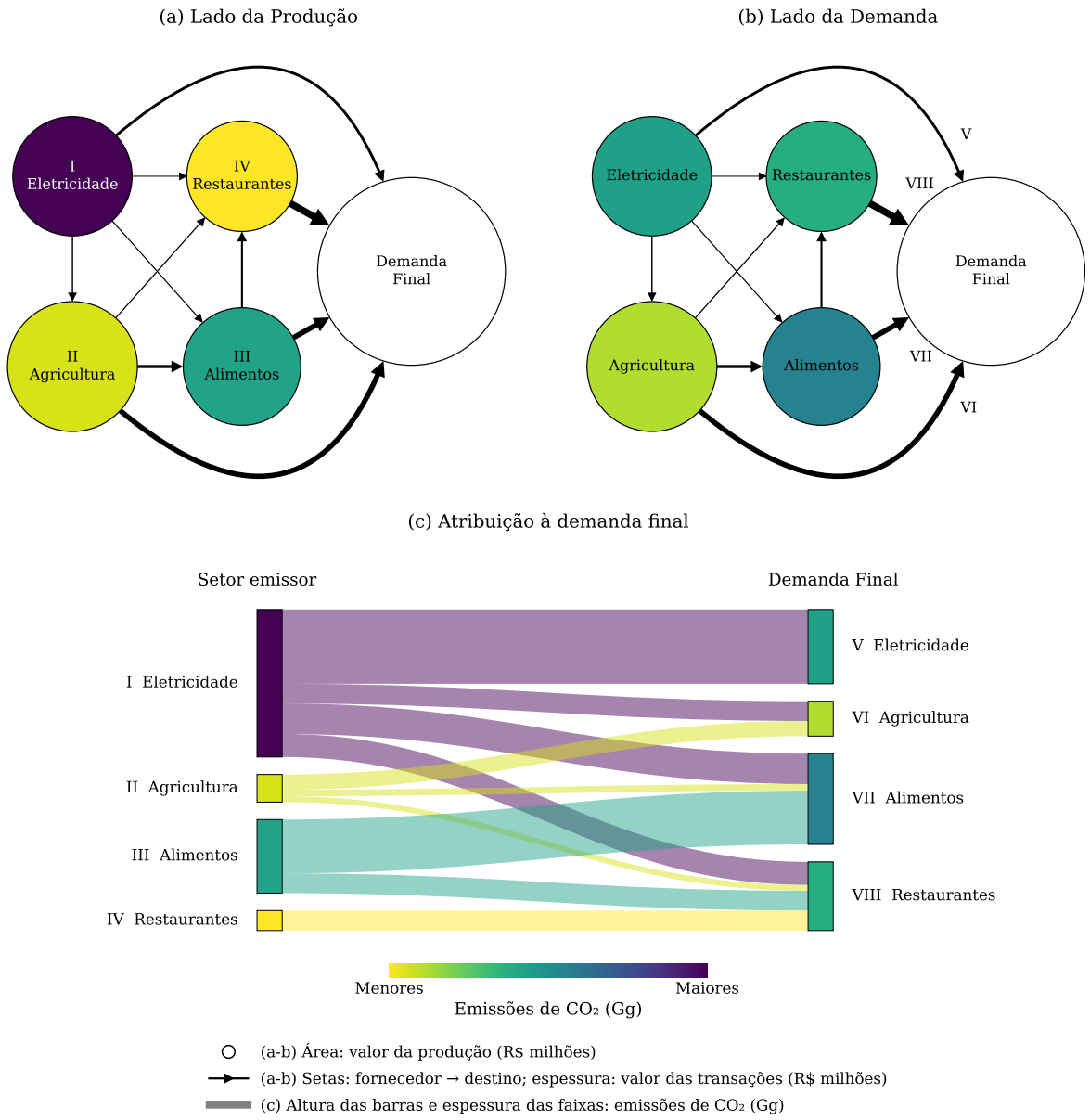


Figura 1: Atribuição das emissões pela produção e pela demanda em uma economia ilustrativa.
Fonte: elaboração própria.
Nota: exemplo didático, sem representar estimativas nacionais dos quatro setores. Em (a–b), áreas e espessuras das setas expressam valores monetários; no nó Demanda Final, a área indica o valor recebido, incluindo exportações. As cores representam c em (a) e u em (b). Em (c), as barras à esquerda representam as origens emissoras (I–IV) e as barras à direita, os produtos finais (V–VIII). Suas alturas e as espessuras das faixas expressam emissões em Gg de CO_2. Os três quadros compartilham a escala de cores.

3.3 Construção da rede dirigida e ponderada

A rede tem 67 nós, um por atividade da MIP, identificados pelos códigos do IBGE. Cada nó representa uma origem emissora nas ligações de saída e o setor de um produto final nas ligações de entrada, conforme a representação de Huang *et al.* (2019). As categorias de uso final não constituem nós separados.

Para estudar relações entre atividades distintas, define-se

$$W_{ij} = \begin{cases} F_{ij}, & i \neq j, \\ 0, & i = j. \end{cases} \tag{9}$$

Cada $W_{ij} > 0$ define uma aresta $i \to j$, cujo peso, em Gg de CO_2, indica a emissão em i atribuída ao produto final de j. As duas direções de um par são distintas. Como os pesos incorporam requisitos diretos e indiretos, concatenar arestas não representa uma sequência de etapas produtivas.

A diagonal F_{ii} reúne emissões de i atribuídas à demanda final de seus próprios produtos, incluindo requisitos indiretos. Ela permanece em F e nas contas c e u, mas é retirada de W, cujo peso total corresponde apenas às atribuições entre atividades distintas.

A construção preserva todos os nós e as arestas positivas, sem corte por magnitude. São conferidos o alinhamento dos códigos e a existência de pesos finitos e não negativos. A seleção de arestas é tratada na seção 3.5.

3.4 Volume e concentração das relações

O volume e a concentração são calculados em W, antes da filtragem, por meio das forças e da disparidade dos pesos (Huang *et al.*, 2019; Serrano; Boguñá; Vespignani, 2009).

Volume. As forças de saída e entrada são as somas dos pesos em cada direção:

$$\begin{aligned} s_i^{\text{out}} &= \sum_{j \neq i} W_{ij} = c_i - F_{ii}, \\ s_i^{\text{in}} &= \sum_{j \neq i} W_{ji} = u_i - F_{ii}. \end{aligned} \tag{10}$$

A força de saída mede as emissões próprias de i atribuídas aos produtos finais de outras atividades; a de entrada mede as emissões de outras atividades atribuídas aos produtos finais de i. A diferença entre força de entrada e força de saída é $s_i^{\text{in}} - s_i^{\text{out}} = u_i - c_i$. A leitura separada dos volumes revela atribuições que se compensam no saldo; as contas completas e a diagonal situam sua participação no total.

Concentração. Para perfis com força positiva, define-se a participação de cada contraparte:

$$p_{ij}^{\text{out}} = \frac{W_{ij}}{s_i^{\text{out}}}, \qquad p_{ji}^{\text{in}} = \frac{W_{ji}}{s_i^{\text{in}}}, \quad j \neq i. \tag{11}$$

O perfil de saída distribui o volume intersetorial da origem entre destinos; o de entrada descreve as origens que compõem a atribuição intersetorial ao destino. Cada perfil soma um. A disparidade e seu inverso são

$$\begin{aligned} Y_i^{\text{out}} &= \sum_{j \neq i} (p_{ij}^{\text{out}})^2, \quad & Y_i^{\text{in}} &= \sum_{j \neq i} (p_{ji}^{\text{in}})^2, \\ D_{2,i}^{\text{out}} &= 1/Y_i^{\text{out}}, & D_{2,i}^{\text{in}} &= 1/Y_i^{\text{in}}. \end{aligned} \tag{12}$$

Y aumenta com a concentração; D_2 expressa a mesma informação como número efetivo de contrapartes. Para k pesos iguais, $D_2 = k$; quando uma relação domina, aproxima-se de um. As medidas são adimensionais e ficam indefinidas quando a força é zero, sem excluir o nó.

Os pesos e as participações identificam as contrapartes, cuja identidade não é informada por D_2. O grau conta as arestas positivas de entrada ou saída; a densidade é o número de arestas dividido por 67×66. Esses indicadores descrevem a presença de relações, enquanto a disparidade considera a distribuição dos pesos.

3.5 Extração e avaliação do backbone

O filtro de disparidade de Serrano, Boguñá e Vespignani (2009), aplicado por Huang *et al.* (2019), seleciona ligações destacadas na composição local dos pesos, considerando atividades de diferentes escalas. O backbone resultante não altera as contas ambientais completas.

Critério de seleção. O modelo nulo distribui a força entre k ligações dividindo o intervalo unitário por $k-1$ pontos uniformemente escolhidos. Para $k > 1$, a probabilidade de uma parcela atingir ou superar p é $(1-p)^{k-1}$. Para a aresta $i \to j$, as caudas nas perspectivas de saída e entrada são

$$\begin{aligned} a_{ij}^{\text{out}} &= \left(1 - \frac{W_{ij}}{s_i^{\text{out}}}\right)^{k_i^{\text{out}}-1}, \\ a_{ij}^{\text{in}} &= \left(1 - \frac{W_{ij}}{s_j^{\text{in}}}\right)^{k_j^{\text{in}}-1}. \end{aligned} \tag{13}$$

Os graus k e as forças são os de W. A aresta é selecionada se $a_{ij}^{\text{out}} < \alpha$ **ou** $a_{ij}^{\text{in}} < \alpha$, registrando-se a extremidade responsável pela seleção. A saída destaca um destino nas atribuições da origem; a entrada destaca uma origem na composição do destino.[2]

Adota-se $\alpha = 0{,}05$, com 0,01 e 0,10 para sensibilidade. O filtro é aplicado uma vez a W para cada valor, sem atualização dos perfis. A matriz B_α preserva os pesos originais nas arestas selecionadas e zero nas demais, sem renormalização ou corte absoluto adicional.

[2] As caudas são calculadas apenas para graus pertinentes maiores que um. Se uma extremidade tem grau um, vale o teste da outra; se ambas têm grau um, a aresta é preservada por convenção de manutenção da relação exclusiva, inclusive em díades isoladas. Essa extensão dos casos degenerados do suplemento de Serrano et al. é registrada separadamente da seleção estatística.

Avaliação da seleção. Comparam-se a fração de arestas retidas e a cobertura dos pesos, globalmente e por atividade:

$$\begin{aligned} r_\alpha &= \frac{\sum_{ij}(B_\alpha)_{ij}}{\sum_{ij} W_{ij}}, \\ r^{\text{out}}_{\alpha,i} &= \frac{\sum_j (B_\alpha)_{ij}}{s^{\text{out}}_i}, \qquad r^{\text{in}}_{\alpha,i} = \frac{\sum_j (B_\alpha)_{ji}}{s^{\text{in}}_i}. \end{aligned} \tag{14}$$

As razões são definidas apenas para denominadores positivos. A cobertura refere-se à parcela intersetorial de W e permite distinguir retenção agregada de perdas por atividade e direção. A conectividade é descrita pelos graus, isolados e componentes fracamente conectados, obtidos ao desconsiderar a direção das arestas.

A sensibilidade é examinada pelas mudanças nas arestas, coberturas e posições setoriais entre os três valores de α. O aninhamento dos conjuntos decorre da regra e não constitui evidência independente de robustez. As caudas do modelo nulo não medem incerteza ambiental, e a seleção não estabelece prioridade de mitigação.

Para interpretar os perfis, as contrapartes são ordenadas por peso em W completa. Destacam-se as cinco maiores e a participação conjunta das demais, sem modificar a rede. A leitura dos casos combina essas participações, as contas completas e os motivos de retenção; a sensibilidade verifica também a permanência das principais relações nos três parâmetros.

4 Resultados

Os resultados correspondem ao cenário ambiental exploratório descrito na seção 2. A leitura parte da rede completa para distinguir volume e concentração das atribuições e identificar as contrapartes que compõem os perfis setoriais. Em seguida, examina quais relações o filtro destaca e quanto dessa composição permanece representado no backbone.

4.1 Contas ambientais, volume e concentração

As duas contas totalizam 683,70 mil Gg de CO_2, dos quais 392,92 mil Gg estão na diagonal de F e 290,78 mil Gg nas relações entre atividades distintas em W. A igualdade entre os totais pela produção e pela demanda decorre da identidade contábil. A parcela intersetorial permite examinar como as mesmas emissões conectam origens e produtos finais, enquanto a diagonal situa o volume atribuído aos produtos finais da própria atividade emissora.

A rede completa tem 67 nós e 4 290 arestas, com densidade de 97,01%. Serviços domésticos (9700) é o único isolado: sua conta permanece na diagonal de F. As outras 66 atividades estão ligadas entre si nas duas direções, com graus iguais a 65. A presença de relações é compatível com a incorporação dos requisitos indiretos em F e pouco distingue os perfis setoriais. O conteúdo desses perfis precisa ser examinado pela distribuição dos pesos.

Entre os 66 perfis definidos, o número efetivo varia de 1,58 a 25,04 destinos nas saídas e de 2,13 a 22,10 origens nas entradas; as medianas são 11,50 e 13,93, respectivamente. A igualdade dos graus, portanto, convive com distribuições ponderadas distintas. A Figura 2 permite comparar volume, concentração e seleção nas atividades de maior força intersetorial.

Três atividades permitem desenvolver esses contrastes. Energia (3500) e água, esgoto e resíduos (3680) têm as duas maiores forças de saída, com volumes próximos de 31,32 e 31,23 mil Gg, mas apresentam 20,79 e 9,88 destinos efetivos. Construção (4180), a terceira maior força de entrada, recebe 23,48 mil Gg de outras origens e tem 20,76 origens efetivas. Os casos ilustram diferenças de concentração e de direção entre atividades de grande volume intersetorial; não constituem uma amostra representativa dos perfis.

As contas completas situam esses papéis (Tabela 2). Em energia e água/resíduos, a atribuição pela produção supera a atribuição pela demanda; em construção ocorre o inverso. No entanto, construção mantém 35,91 mil Gg na diagonal, equivalentes a 92,5% de sua conta pela produção. Sua pequena saída intersetorial corresponde a uma parcela reduzida das emissões próprias, enquanto as entradas de outras origens ampliam sua conta pela demanda.

4.2 Composição dos perfis de atribuição

A composição dos destinos ajuda a interpretar a diferença de concentração (Tabela 3). O maior destino das saídas de energia é comércio, com 13,49% do volume externo, seguido de administração pública, construção, abate e produtos de carne e agricultura. Os cinco maiores destinos reúnem 40,45% do volume, e os demais 60 respondem por 59,55%. A distribuição envolve produtos finais de atividades industriais, agropecuárias e de serviços.

Em água/resíduos, administração pública concentra 27,22% das saídas externas, seguida de comércio, saúde privada, saúde pública e construção. Os cinco maiores destinos reúnem

Tabela 2: Contas e volumes intersetoriais das atividades examinadas.

Medida	Energia	Água/resíduos	Construção
Produção, c	56,62	51,80	38,84
Demanda, u	28,23	21,74	59,40
Atribuição à própria atividade, F_{ii}	25,30	20,57	35,91
Saída externa, s^{out}	31,32	31,23	2,93
Entrada externa, s^{in}	2,92	1,16	23,48
Saldo, $u - c$	$-28,39$	$-30,07$	20,56

Fonte: elaboração própria. Valores em mil Gg de CO_2, antes do filtro. Códigos IBGE: energia (3500), água, esgoto e gestão de resíduos (3680) e construção (4180). A diagonal integra c e u, mas não as forças externas. Diferenças residuais entre somas de valores exibidos decorrem do arredondamento.

52,35% do volume. Assim, a maior concentração decorre, em particular, do peso da atribuição à administração pública, cuja participação é mais de três vezes a observada nas saídas de energia. Os destinos identificam atividades dos produtos finais, conforme a fronteira do modelo; não representam categorias institucionais de compradores nem apenas aquisições diretas de energia ou de serviços de água e resíduos.

Na perspectiva de entrada, construção reúne emissões de diferentes origens. Produtos de minerais não metálicos representam 12,60% do volume externo recebido, seguidos de energia, água/resíduos, comércio e produtos de metal. As cinco maiores origens somam 38,71%, deixando 61,29% distribuídos entre outras 60 atividades. Sua conta pela demanda combina, portanto, a elevada atribuição própria na diagonal com emissões intersetoriais distribuídas entre diversas origens. A posição da construção nas duas contas é esclarecida pela composição desses volumes, e não apenas pelo saldo positivo.

As direções inversas também distinguem os dois casos. Energia recebe 2,92 mil Gg de outras origens, com 21,59 origens efetivas; construção distribui 2,93 mil Gg a outros produtos finais, com 8,10 destinos efetivos. Neste último perfil, administração pública reúne 31,21% do volume externo. Mesmo com forças próximas, a distribuição das saídas de construção é mais concentrada do que a das entradas de energia. Cada nó precisa, assim, ser interpretado nos dois papéis que exerce na rede.

4.3 Seleção das relações e limites de cobertura

O backbone de referência preserva 575 arestas, ou 13,40% das ligações de W, e 70,69% do peso intersetorial (Tabela 4). Os painéis da Figura 3 distinguem presença e peso: nem todas as ligações retidas correspondem a grandes volumes absolutos.

A cobertura agregada oculta perdas locais. Em $\alpha = 0{,}05$, as menores coberturas são 32,96% nas saídas e 33,79% nas entradas. Portanto, preservar parcela expressiva do peso total não assegura representação igualmente completa de cada atividade e direção.

A mudança de α altera as posições individuais por grau, embora o componente de 66 atividades permaneça nos três casos. A conectividade agregada não demonstra estabilidade das posições setoriais. Os valores detalhados das mudanças, a decomposição da seleção por extremidade e a sensibilidade dos perfis focais constam do Apêndice B; 0,05 permanece como referência, sem ser considerado um parâmetro ótimo.

Tabela 3: Principais contrapartes nos perfis completos, antes do filtro.

Contraparte (código IBGE)	Peso	Participação (%)
Saídas de energia (3500): produtos finais		
Comércio (4580)	4,224	13,49
Administração pública, defesa e seguridade social (8400)	2,556	8,16
Construção (4180)	2,263	7,23
Abate e produtos de carne, laticínio e pesca (1091)	1,930	6,16
Agricultura (0191)	1,693	5,41
Demais 60 destinos	18,650	59,55
Saídas de água/resíduos (3680): produtos finais		
Administração pública, defesa e seguridade social (8400)	8,501	27,22
Comércio (4580)	2,964	9,49
Saúde privada (8692)	1,672	5,35
Saúde pública (8691)	1,621	5,19
Construção (4180)	1,592	5,10
Demais 60 destinos	14,880	47,65
Entradas de construção (4180): origens emissoras		
Produtos de minerais não metálicos (2300)	2,959	12,60
Energia elétrica, gás natural e outras utilidades (3500)	2,263	9,64
Água, esgoto e gestão de resíduos (3680)	1,592	6,78
Comércio (4580)	1,240	5,28
Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (2500)	1,037	4,42
Demais 60 origens	14,393	61,29

Fonte: elaboração própria. Peso em mil Gg de CO_2. As participações usam a força externa da atividade e direção indicadas, sem diagonal. As cinco maiores contrapartes são uma seleção de exposição, sem alterar W ou aplicar corte adicional. Nomes abreviados; valores calculados sem arredondamento no notebook. A relação energia → construção aparece nas duas perspectivas e não deve ser somada duas vezes em totais da rede.

Tabela 4: Sensibilidade da seleção e da cobertura ao parâmetro do filtro.

α	Arestas	% das arestas de W	Peso retido	Cobertura (%)
0,01	338	7,88	166,88	57,39
0,05	575	13,40	205,55	70,69
0,10	755	17,60	224,92	77,35

Fonte: elaboração própria. Peso em mil Gg de CO_2. Cobertura relativa ao peso de W, sem diagonal. Todos os casos mantêm 67 nós, um isolado e um componente fracamente conectado de 66 atividades. O filtro é aplicado à mesma rede completa, com regra OU e sem atualização dos perfis.

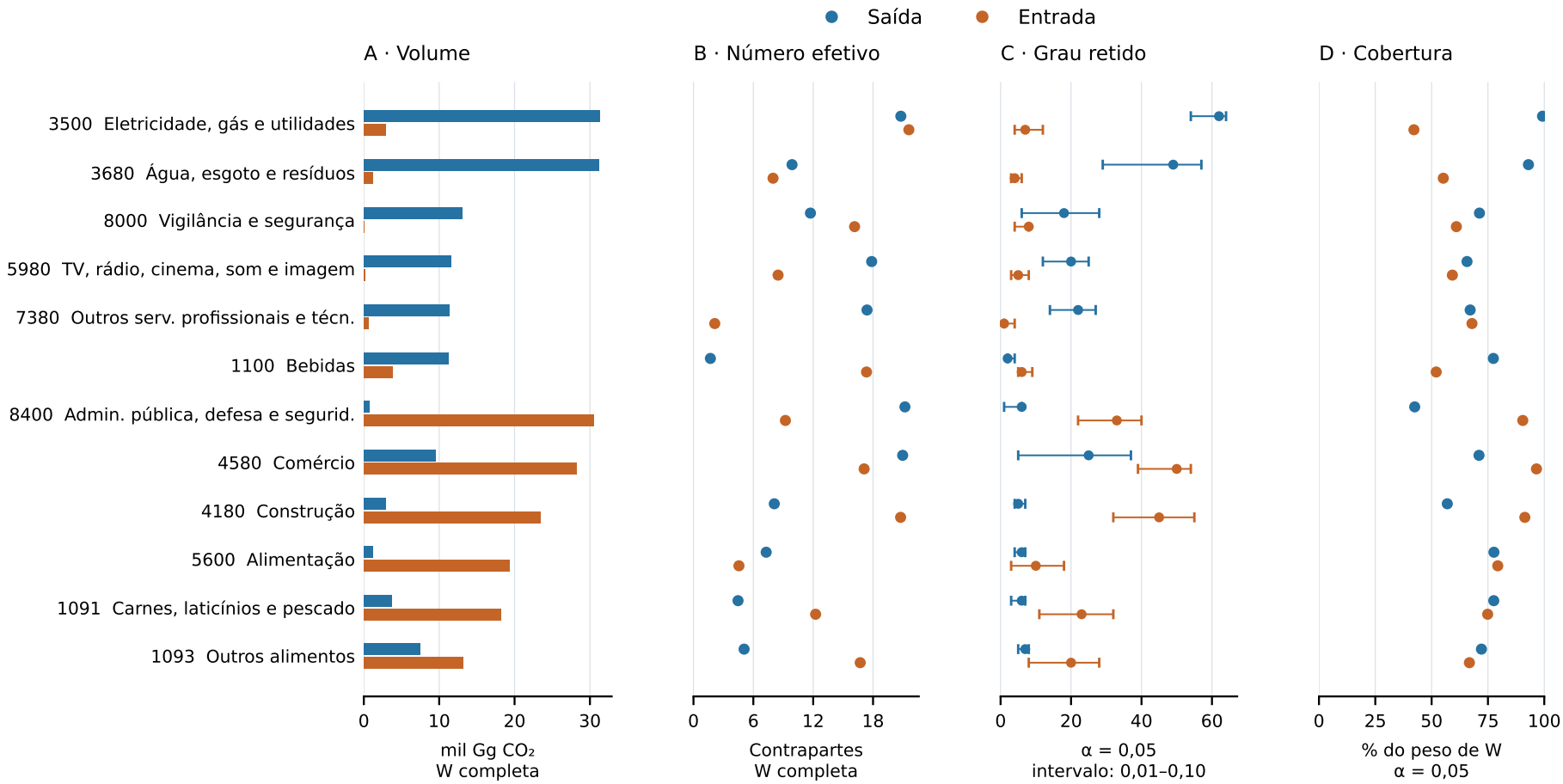


Figura 2: Volume, concentração, conectividade selecionada e cobertura em atividades de maior volume externo.

Fonte: elaboração própria. Linhas: união das seis maiores forças de saída e das seis maiores forças de entrada de W; não representam todas as atividades. Azul: saída; laranja: entrada. Volume e número efetivo são calculados em W completa. Grau e cobertura referem-se a $\alpha = 0{,}05$; os intervalos do grau abrangem $\alpha = 0{,}01$–$0{,}10$ e não são intervalos de confiança. A diagonal é excluída.



Figura 3: Matriz de adjacência do backbone com $\alpha = 0{,}05$: (a) presença das arestas.

Fonte: elaboração própria. Linha: origem emissora; coluna: atividade do produto final. Ordem setorial do IBGE nos dois eixos. Azul identifica as 575 ligações retidas; cinza indica ausência no backbone, inclusive a diagonal. Ausência no backbone não implica valor nulo em F ou W. Todas as 67 atividades permanecem nos eixos.



Figura 3: Matriz de adjacência do backbone com $\alpha = 0{,}05$: (b) pesos das mesmas arestas.

Fonte: elaboração própria. Mesma ordem e mesma seleção do painel (a). A cor representa pesos originais em Gg de CO_2, em escala logarítmica, sem normalização por linha ou coluna. Cinza identifica células sem aresta retida. A cor mede volume absoluto; a concentração é descrita pelos números efetivos em W completa.

4.4 Importância local nas duas perspectivas da relação

Os perfis completos mostram como os pesos se distribuem; o filtro acrescenta a avaliação da importância local de cada relação para suas duas extremidades. A Figura 4 apresenta duas vistas do mesmo backbone, com destaque para energia e construção. A interpretação considera o motivo da retenção e a cobertura dos volumes, apresentados na Tabela 5 e nos painéis do Apêndice A.

Tabela 5: Motivos de retenção e cobertura nos recortes de energia e construção.

Recorte	Arestas	Só saída	Só entrada	Ambos	Cobertura (%)
Energia: entradas	7	1	5	1	42,1
Energia: saídas	62	0	56	6	99,2
Construção: entradas	45	41	0	4	91,4
Construção: saídas	5	4	1	0	57,0

Fonte: elaboração própria. $\alpha = 0{,}05$. Saída e entrada nas colunas de motivo identificam o teste na origem e no destino da aresta, independentemente da atividade em destaque. Cobertura: peso retido dividido pela força da mesma atividade e direção em W. Os recortes compartilham arestas e não devem ser somados para obter totais da rede.

Em energia, 56 das 62 saídas retidas passam somente pelo teste de entrada no destino. Energia tem participação destacada na composição externa de muitas demandas finais, embora cada destino possa representar parcela pequena das emissões distribuídas pela origem. Por exemplo, energia → alimentação (5600) representa 3,00% das saídas externas de energia e 4,86% das entradas externas de alimentação. A relação é selecionada somente na perspectiva do destino, evidenciando a diferença entre a composição recebida por uma atividade e a distribuição das emissões pela outra.

Em construção, 41 das 45 entradas passam somente pelo teste de saída na origem. Construção representa parcela destacada das atribuições externas dessas origens, mesmo quando a contribuição individual é pequena no total recebido pelo destino. Produtos de metal (2500) → construção, por exemplo, corresponde a 32,57% das saídas externas da origem e a 4,42% das entradas externas do destino. O filtro retém essa ligação somente pelo teste de saída na origem. Ela identifica uma demanda final que concentra parte expressiva das atribuições externas de produtos de metal, mesmo ocupando uma posição menor na composição recebida por construção.

As entradas de construção selecionadas pelos dois testes vêm de produtos de minerais não metálicos, energia, água/resíduos e comércio. A relação energia → construção, comum aos dois recortes, pesa aproximadamente 2 263 Gg: 7,23% das saídas externas de energia e 9,64% das entradas externas de construção. Sua seleção nas duas extremidades conecta os papéis predominantes dos dois casos.

As saídas de energia e as entradas de construção têm as maiores coberturas dos respectivos recortes (Tabela 5). Nas direções inversas, as listas curtas não autorizam desprezar as relações omitidas em conjunto. Tampouco a diferença entre 62 saídas de energia e 45 entradas de construção indica concentração distinta: na rede completa, os respectivos números efetivos são próximos, ambos de 20,8 contrapartes.

A sensibilidade qualifica a leitura desses papéis. Entre $\alpha = 0{,}01$ e 0,10, energia mantém de 54 a 64 saídas, com cobertura de 92,12% a 99,96%, enquanto construção mantém de 32

a 55 entradas, com cobertura de 74,31% a 97,76% (Tabela 7). Em todos os parâmetros, predomina o teste somente de entrada no destino nas saídas de energia e somente de saída na origem nas entradas de construção. Os cinco maiores destinos de energia permanecem selecionados. Esses resultados sustentam a leitura dos papéis ilustrados dentro da faixa examinada, apesar das mudanças no número de ligações e na cobertura.

A permanência de cada relação, contudo, exige verificação própria. Entre as cinco maiores origens de construção, água/resíduos deixa de ser selecionada em $\alpha = 0{,}01$, embora represente 6,78% do perfil externo recebido. Energia $\rightarrow$ construção permanece selecionada pelos dois testes nos três parâmetros. A composição da rede completa e os saldos não mudam com α; a instabilidade de uma ligação no backbone delimita sua seleção sob o modelo nulo, sem alterar o volume de sua atribuição.

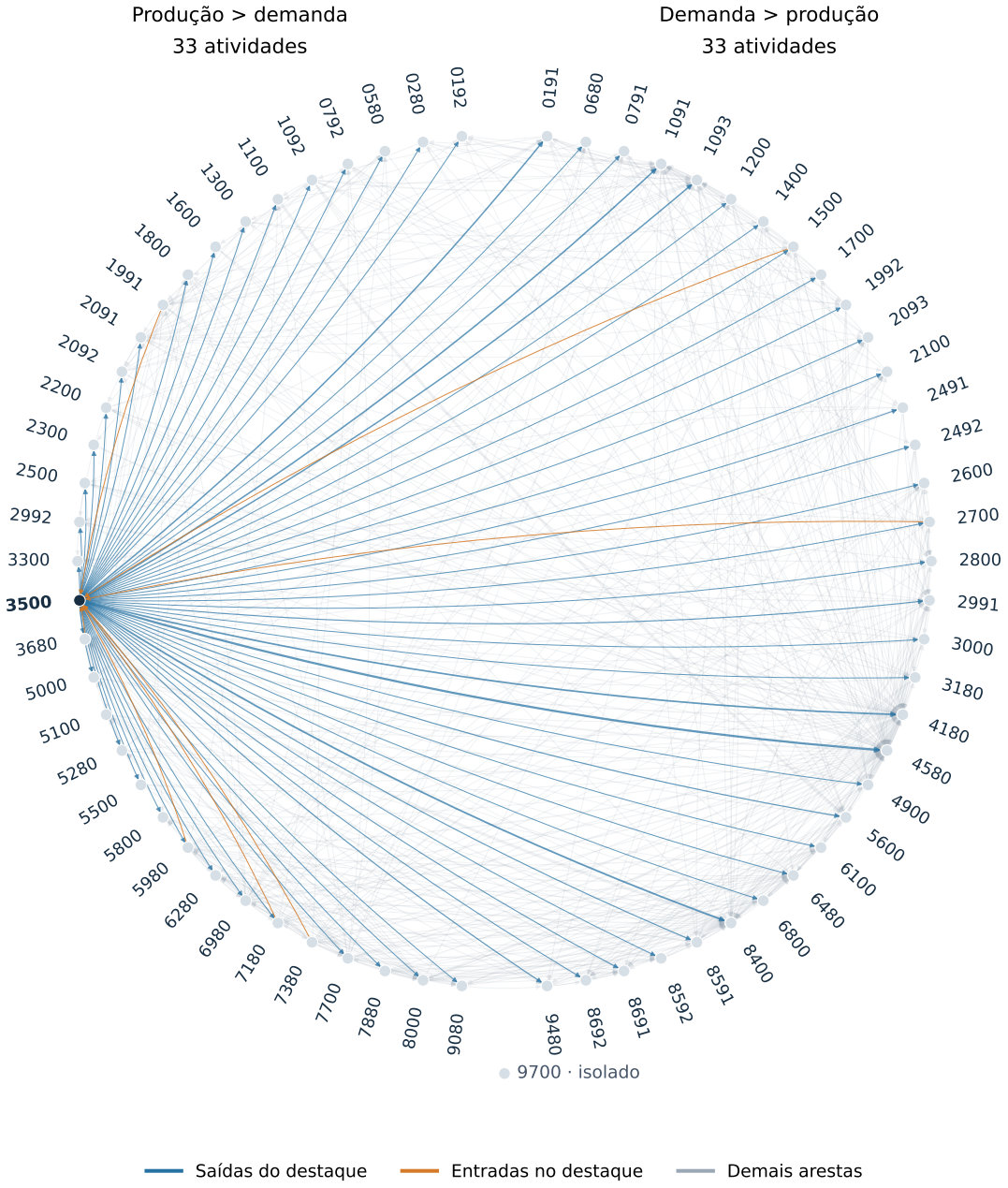


Figura 4: Duas perspectivas do mesmo backbone: (a) destaque para energia (3500). Fonte: elaboração própria. Cada vista mantém 67 nós e 575 arestas em $\alpha = 0{,}05$. Azul: saídas do destaque; laranja: entradas; cinza: demais arestas. Energia tem 62 saídas e sete entradas, com cobertura de 99,2% e 42,1% do volume externo de cada direção. Área dos nós uniforme; espessura cresce com a raiz quadrada do peso. Posição definida pelo sinal de $u - c$ e pela ordem IBGE: 33 nós com $c > u$ à esquerda, 33 com $u > c$ à direita e o isolado abaixo. A disposição não resulta de centralidade ou comunidade.

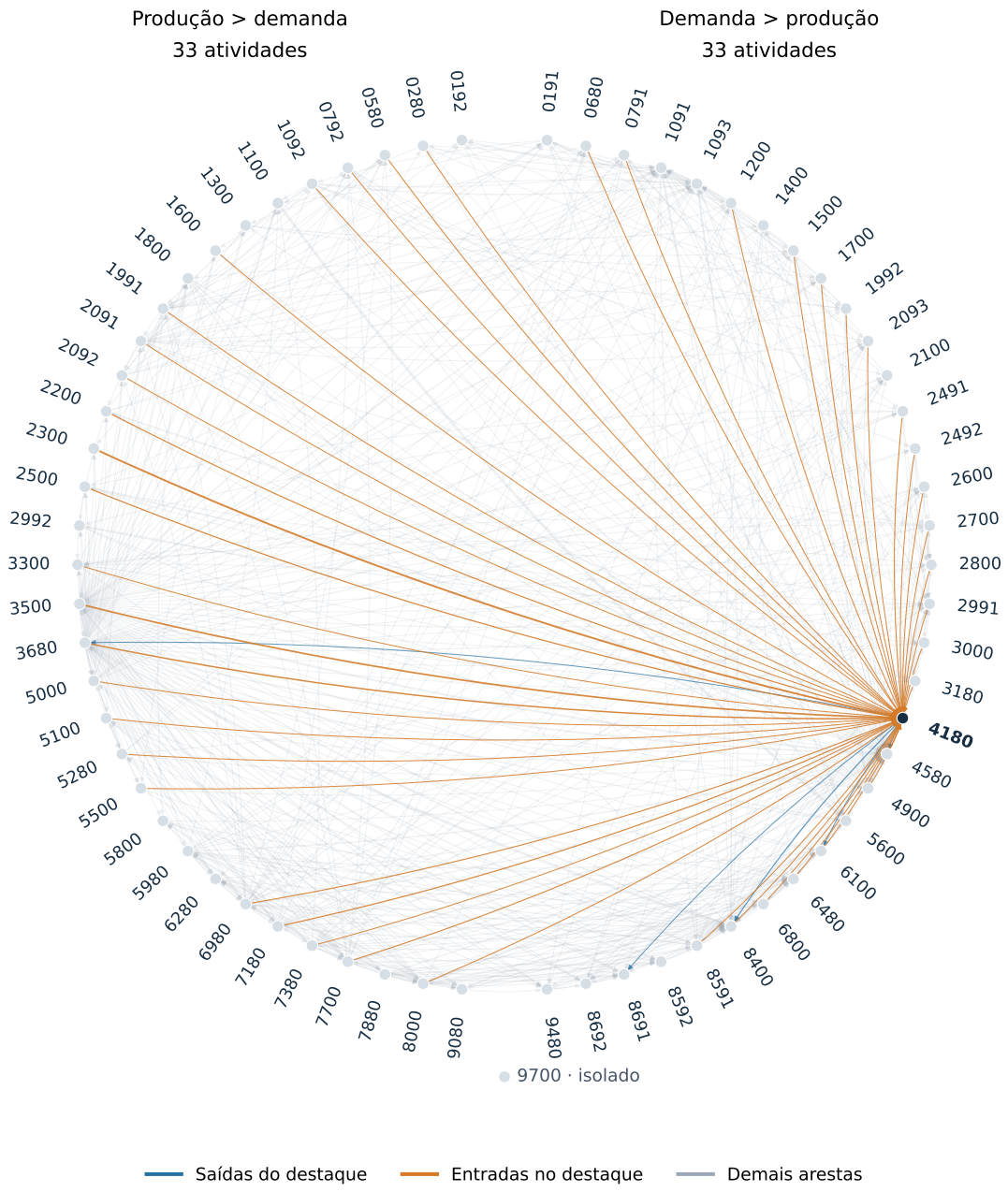


Figura 4: Duas perspectivas do mesmo backbone: (b) destaque para construção (4180).
Fonte: elaboração própria. Mesmos nós, arestas, posições e escala de espessura do painel (a). Construção tem cinco saídas e 45 entradas, com cobertura de 57,0% e 91,4%. Cores representam direção em relação ao destaque, não motivo de retenção. As duas vistas preservam 70,69% do peso intersetorial de W. Cruzamentos e proximidade não representam trajetórias ou distâncias econômicas; relações individuais podem ser consultadas na matriz e nos painéis do anexo.

5 Discussão e implicações para a coordenação da mitigação

A rede permite examinar a composição das atribuições que as contas pela produção e pela demanda apresentam como totais setoriais. Na rede completa, os graus praticamente não diferenciam as atividades; as forças situam os volumes e o número efetivo distingue a concentração dos pesos. A identificação das contrapartes dá conteúdo econômico a essas medidas. Essa combinação de perspectivas, apoiada na representação dirigida de Huang *et al.* (2019) e na análise dos pesos de Serrano, Boguñá e Vespignani (2009), permite interpretar diferenças entre contas sem reduzir cada atividade a uma única posição em um ranking.

Os casos mostram por que volume, concentração e direção precisam ser lidos conjuntamente. Energia e água/resíduos têm saídas externas próximas, mas o segundo perfil é mais concentrado, com maior participação da administração pública. Construção combina elevada atribuição própria com um volume adicional proveniente de diversas origens, entre elas minerais não metálicos, energia e produtos de metal. As saídas externas dessa mesma atividade são menores e mais concentradas. Assim, o papel de origem emissora e o papel de destino da atribuição podem ter escalas e composições diferentes mesmo quando se referem ao mesmo nó.

Esse diagnóstico complementa as comparações de atribuição entre setores, regiões e cadeias produtivas presentes na literatura brasileira (Imori, 2015; Sanguinet; Azzoni, 2024; Montoya *et al.*, 2026). Como o total contabilizado é preservado, a mudança de participação de uma atividade entre produção e demanda acompanha o saldo de suas atribuições externas. A rede permite examinar quais origens e destinos compõem esse saldo e como os pesos se distribuem entre eles. Essa é a contribuição aproveitável no projeto de dissertação sobre Santa Catarina em 2018: complementar a comparação das participações setoriais com a interpretação das relações que as conectam. A aplicação catarinense exigirá dados harmonizados e o recálculo das contas e dos perfis na fronteira estadual; as contrapartes e os contrastes encontrados no cenário nacional não podem ser transportados para o estado.

A importância local acrescenta outra distinção. A relação produtos de metal → construção concentra parte expressiva das saídas da origem, embora represente uma parcela menor das entradas do destino. A perspectiva escolhida altera, portanto, o significado da relação destacada: para a origem, identifica um produto final associado a suas emissões; para o destino, identifica uma das origens que compõem sua atribuição. O filtro explicita essas duas leituras, mas suas coberturas desiguais exigem consulta aos perfis completos. A sensibilidade sustenta os papéis ilustrados de energia e construção na faixa examinada, ao mesmo tempo que revela mudanças em relações individuais. A interpretação depende dessa verificação, além do número de arestas desenhadas.

Para a coordenação da mitigação, origens compartilhadas por várias demandas e demandas associadas a várias origens indicam conjuntos de atividades a investigar conjuntamente. No primeiro caso, cabe examinar como mudanças em uma origem emissora se relacionariam com os produtos finais aos quais suas emissões são atribuídas. No segundo, cabe investigar o uso de energia e materiais associado a um produto final considerando suas diferentes origens emissoras. Intervenções nos processos produtivos e no uso de energia e materiais ao longo das cadeias constituem frentes complementares (Rissman *et al.*, 2020). Os resultados ajudam a formular essas questões, mas não estimam o efeito de mudanças tecnológicas ou de

demanda, a capacidade de intervenção dos agentes, os custos ou a eficácia de instrumentos. A distribuição normativa dos esforços de mitigação requer critérios adicionais à atribuição contábil.

As interpretações ambientais permanecem condicionadas à base utilizada. A interpolação, a cobertura não reconciliada e a diferença de preços limitam a aplicação dos contrastes setoriais à economia brasileira observada. Essas restrições alcançam os volumes e as comparações entre atividades, podendo também afetar os perfis ponderados e a seleção de relações. A consistência contábil e a sensibilidade a α verificam aspectos distintos da validade das emissões físicas. Antes de sustentar conclusões ambientais definitivas, é necessário reconciliar a fronteira, a alocação setorial e os denominadores monetários dos coeficientes ou substituí-los por uma extensão compatível com 2015.

6 Conclusões

No cenário analisado, as diferenças entre as contas pela produção e pela demanda são compostas por relações de atribuição cujos pesos distinguem atividades com conectividade semelhante. Energia e água/resíduos ilustram volumes externos próximos distribuídos com concentrações diferentes; construção combina elevada atribuição própria com emissões recebidas de diversas origens. A leitura das forças, da concentração e das contrapartes permite compreender a composição das contas e os dois papéis de cada atividade na rede.

O backbone distingue relações destacadas para a origem, para o destino ou para ambos. Os casos mostram que essa importância pode ser assimétrica e que a estabilidade dos papéis examinados convive com mudanças na seleção e na cobertura. A análise de redes oferece, assim, um procedimento para aprofundar a comparação das participações setoriais e formular questões de coordenação da mitigação. Seu aproveitamento em Santa Catarina requer uma aplicação própria, e conclusões empíricas definitivas sobre o Brasil dependem da validação ou substituição da extensão ambiental.

Referências

HUANG, L. *et al.* Carbon Communities and Hotspots for Carbon Emissions Reduction in China. **Sustainability**, v. 11, n. 19, 5508, 2019. DOI: 10.3390/su11195508.

IMORI, Denise. **Regiões brasileiras nas cadeias de valor globais: comércio e meio ambiente**. 2015. Tese de doutorado – Universidade de São Paulo, São Paulo. DOI: 10.11606/T.12.2016.tde-05022016-153553. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-05022016-153553/pt-br.html.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Matriz de Insumo-Produto: Brasil, 2015**. 2018. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9085-matriz-de-insumo-produto.html. Acesso em: 18 out. 2026.

IPCC. Summary for Policymakers. *In:* CORE WRITING TEAM; LEE, Hoesung; ROMERO, José (ed.). **Climate Change 2023: Synthesis Report**: Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: IPCC, 2023. p. 1–34. DOI: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001.

MARQUES, Alexandra *et al.* Income-based Environmental Responsibility. **Ecological Economics**, v. 84, p. 57–65, 2012. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2012.09.010.

MILLER, Ronald E.; BLAIR, Peter D. **Input–Output Analysis: Foundations and Extensions**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. DOI: 10.1017/CBO9780511626982.

MONTOYA, Marco Antonio *et al.* Brazilian Energy and Carbon Footprints: Structural Changes and Sectoral Contributions to Climate Change. **Environment, Development and Sustainability**, v. 28, p. 6725–6755, 2026. DOI: 10.1007/s10668-024-05251-8.

RISSMAN, Jeffrey *et al.* Technologies and policies to decarbonize global industry: Review and assessment of mitigation drivers through 2070. **Applied Energy**, v. 266, 114848, 2020. DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.114848.

SANDEL, Michael J. **Justiça**: O que é fazer a coisa certa. Tradução: Heloísa Matias e Maria Alice Máximo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. Edição eletrônica. ISBN 9788520010976.

SANGUINET, E. R.; AZZONI, C. R. Carbon emissions drivers in Brazilian regional production chains: Value-added and consumption-based approaches. **Regional Science Policy & Practice**, v. 16, 100015, 2024. DOI: 10.1016/j.rspp.2024.100015.

SERRANO, M. Ángeles; BOGUÑÁ, Marián; VESPIGNANI, Alessandro. Extracting the multiscale backbone of complex weighted networks. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 106, n. 16, p. 6483–6488, 2009. DOI: 10.1073/pnas.0808904106.

UNFCCC. **Kyoto Protocol Reference Manual on Accounting of Emissions and Assigned Amount**. Bonn, 2008. Disponível em: https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf.

Apêndice A Painéis completos de energia e construção

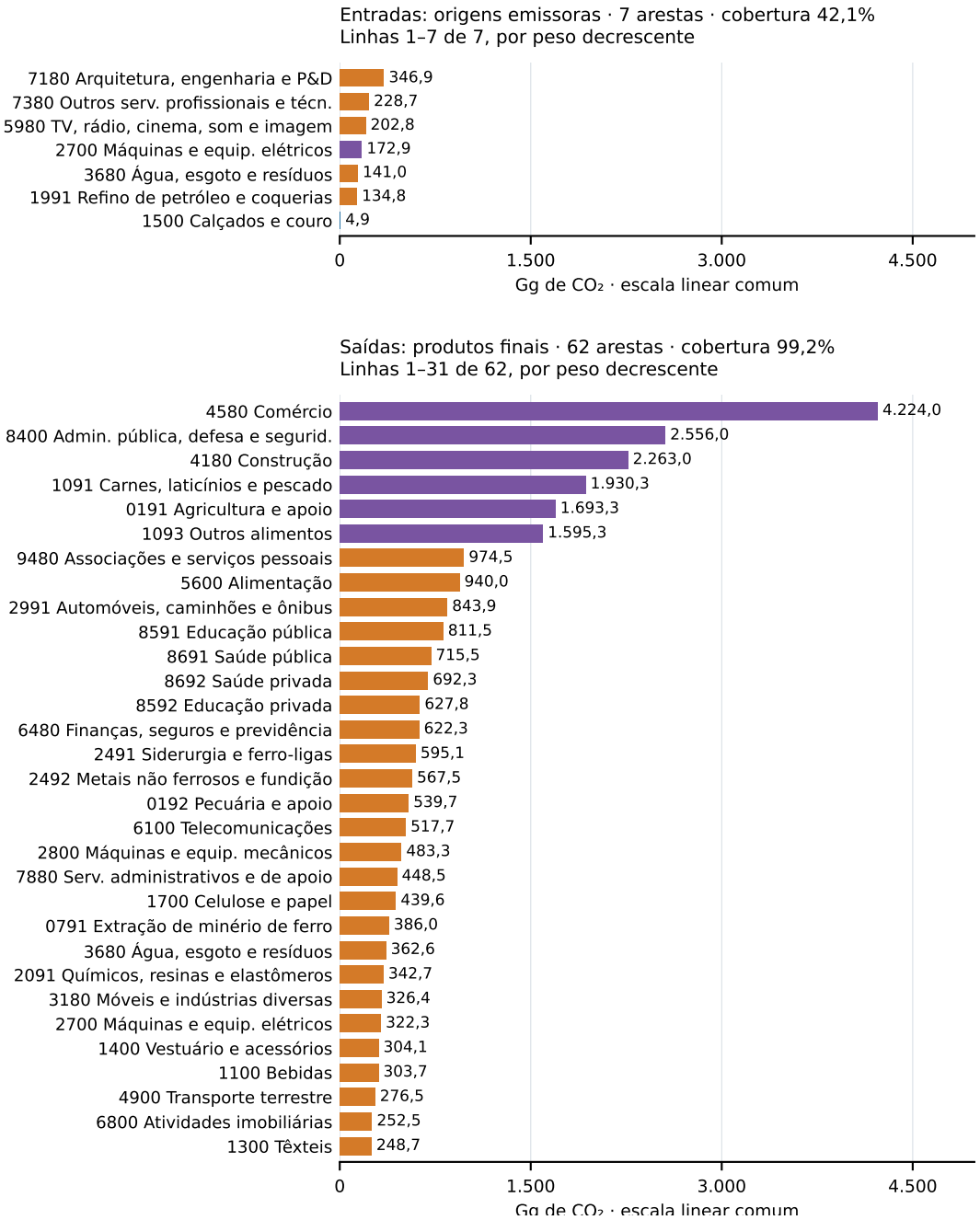


Figura 5: Energia (3500): todas as sete entradas e as saídas 1–31 de 62.
Fonte: elaboração própria. Recortes de $\alpha = 0{,}05$, com pesos originais em Gg de CO_2, uma casa decimal e escala linear comum. A cobertura é o peso retido sobre a força da atividade e direção em W, sem diagonal: 42,1% nas entradas e 99,2% nas 62 saídas. As demais saídas aparecem na continuação, sem novo filtro. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes.

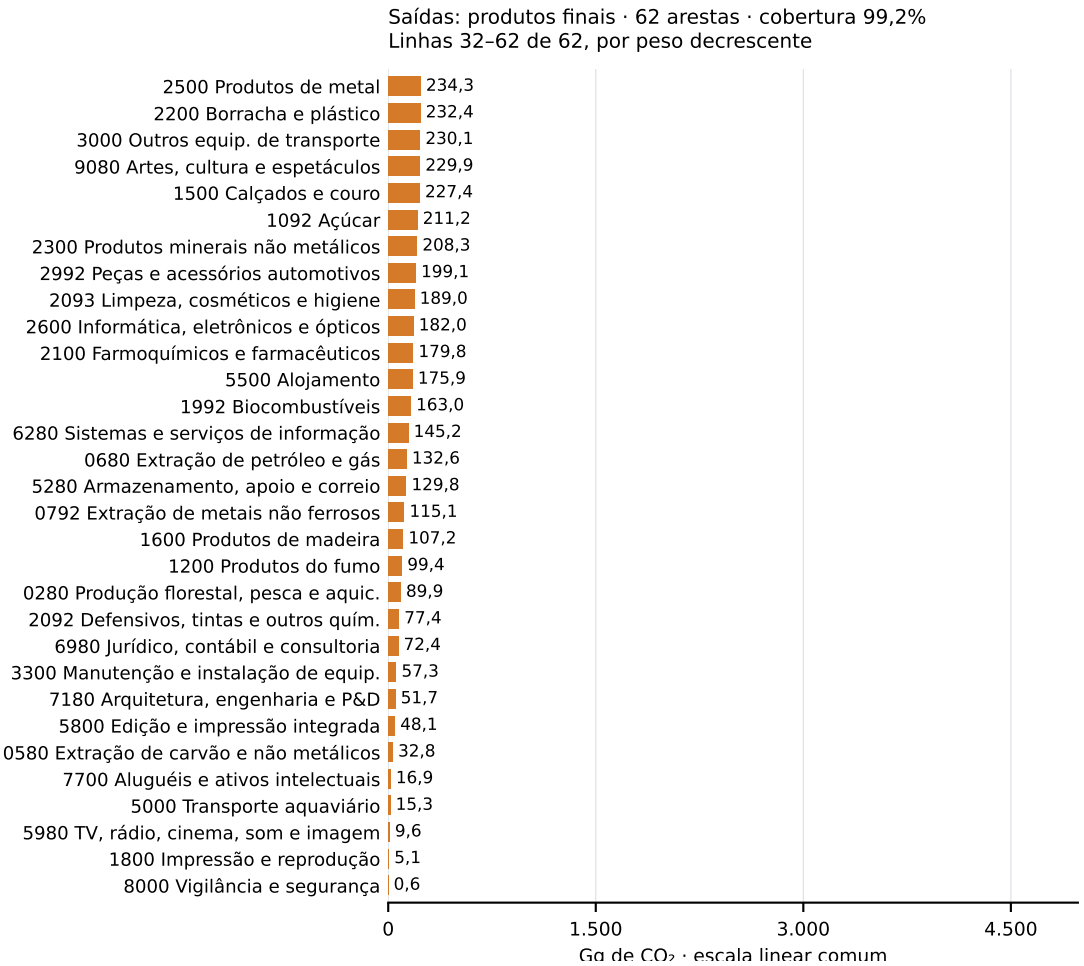


Figura 5: Energia (3500), continuação: saídas 32–62 de 62.

Fonte: elaboração própria. Mesma seleção, ordem, escala e cores do painel anterior. A cobertura de 99,2% se refere às 62 saídas, não apenas a esta página. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes.

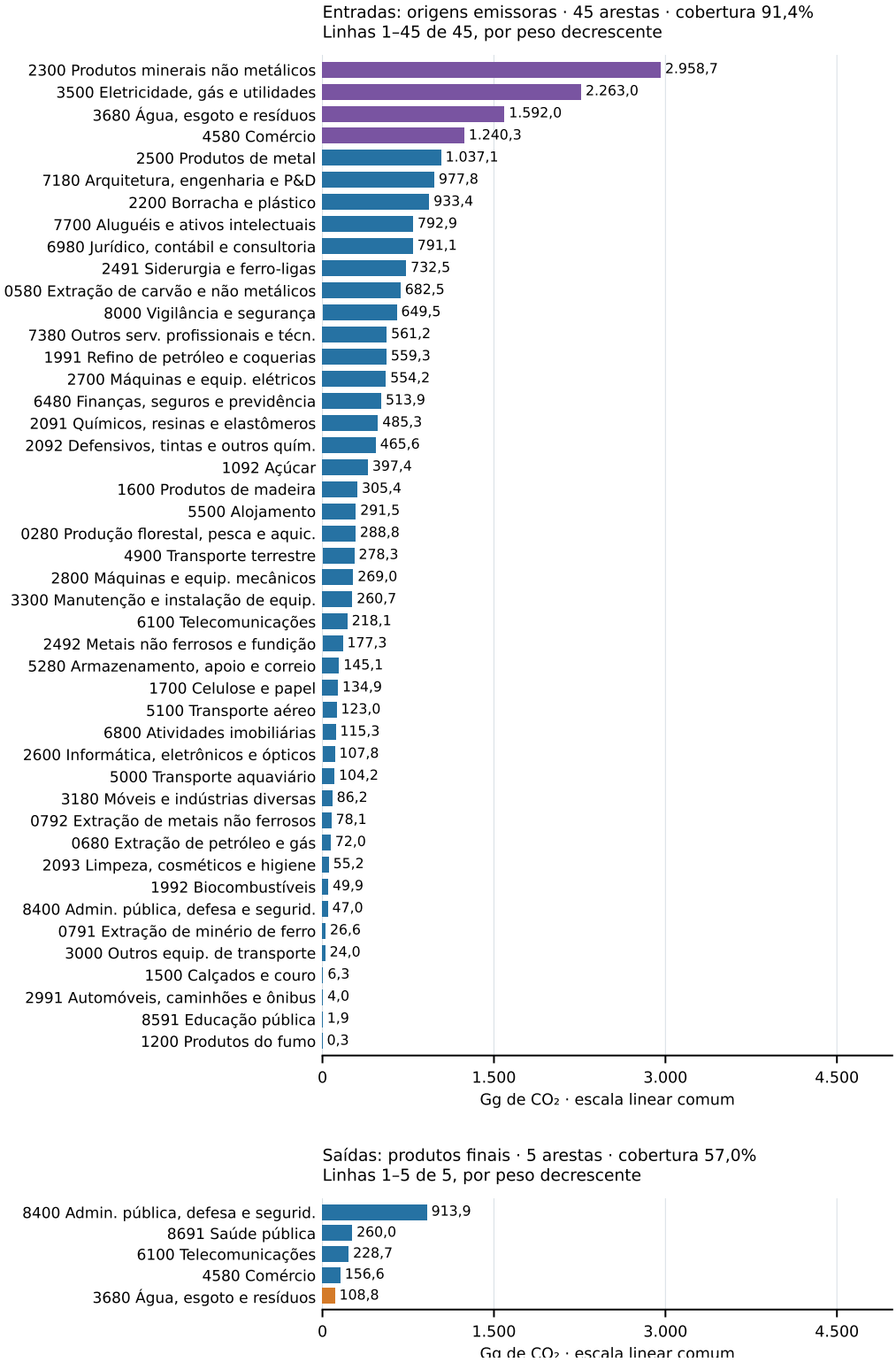


Figura 6: Construção (4180): todas as 45 entradas e cinco saídas.

Fonte: elaboração própria. Coberturas de 91,4% nas entradas e 57,0% nas saídas. Mesma escala de pesos dos painéis de energia. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes. Arestas compartilhadas não são duplicadas na rede.

Apêndice B Diagnósticos complementares da rede e da seleção

Na rede completa, os 66 perfis definidos têm medianas de 11,50 destinos efetivos e 13,93 origens efetivas, abaixo das 65 contrapartes existentes em cada direção. No backbone com $\alpha = 0{,}05$, as medianas de cobertura são 59,32% nas saídas e 55,69% nas entradas.

A Tabela 6 detalha as mudanças de posição por grau em relação a $\alpha = 0{,}05$. Os postos são calculados em ordem decrescente entre os 67 nós, com posto médio nos empates; reporta-se a mediana da mudança absoluta.

Tabela 6: Mudança mediana de posição por grau em relação a $\alpha = 0{,}05$.

α	Grau de saída	Grau de entrada
0,01	11	7
0,10	4,5	4

Fonte: elaboração própria. Valores em posições; as diferenças são calculadas a partir dos postos não arredondados, incluindo empates.

Dos 575 vínculos retidos em $\alpha = 0{,}05$, 232 passam somente pelo teste de saída na origem, 265 somente pelo de entrada no destino e 78 pelos dois. Nenhum depende da convenção de grau um. A seleção por apenas uma extremidade mostra que uma relação pode destacar-se em um perfil sem ter a mesma importância relativa no outro.

Nos recortes da Tabela 5, o backbone omite 57,9% das entradas externas de energia e 43,0% das saídas externas de construção. Esses complementos das coberturas evidenciam o volume omitido nas direções com menos ligações selecionadas.

B.1 Sensibilidade dos perfis focais

A Tabela 7 acompanha os mesmos cinco perfis completos nos três parâmetros. A última coluna conta quantas das cinco maiores contrapartes de W permanecem em cada backbone; a cobertura usa o volume completo da atividade e direção. A verificação da permanência é distinta da estabilidade dos pesos: as contas, os pesos e os números efetivos de W são os mesmos em todos os parâmetros.

Tabela 7: Sensibilidade das ligações e da cobertura nos perfis focais.

Perfil	α	Arestas	Cobertura (%)	Das cinco maiores
Energia: saídas	0,01	54	92,12	5
	0,05	62	99,23	5
	0,10	64	99,96	5
Água/resíduos: saídas	0,01	29	74,85	4
	0,05	49	92,98	5
	0,10	57	97,24	5
Construção: entradas	0,01	32	74,31	4
	0,05	45	91,38	5
	0,10	55	97,76	5
Energia: entradas	0,01	4	25,77	3
	0,05	7	42,14	5
	0,10	12	61,94	5
Construção: saídas	0,01	4	51,61	4
	0,05	5	56,96	5
	0,10	7	64,29	5

Fonte: elaboração própria. Cada perfil tem 65 ligações em W. A última coluna varia de zero a cinco e registra a presença das principais contrapartes, independentemente da extremidade responsável pela seleção. Água/resíduos $\rightarrow$ construção, terceira maior origem externa da construção e quinto maior destino de água/resíduos, não é retida em $\alpha = 0{,}01$. Energia $\rightarrow$ construção permanece pelos dois testes nos três parâmetros. A sensibilidade não mede a incerteza dos coeficientes ambientais.